

모 범 사 례

일련 번호 20공급(종합) - 13

제 목 배관이설 최소화를 위한 원원전략으로 코로나를 극복하다!

소 관 부 서 * * * * 지역본부

관 계 부 서

내 용

* * * * 지역본부 ○ ○ ○ ○ 부는 천연가스 주배관 53개구간 총 575.2km를 유지관리 하면서 『~ 구간』 배관이설공사는 다음과 같이 적극적으로 대응하고 이설공사를 최소화하여 약 15억 원의 예산절감과 국책사업의 원활한 진행에 협조 하는 등의 유형, 무형의 성과를 거두었다.

가. 매설배관 이설공사 발생현황

㉠㉠ 지방국토관리청(이하 “㉠㉠청”이라 한다)에서 시행중인 『  ~  도로시설 개량공사』로 구국도 18호선의 도로선형 및 계획고가 변경되어 법적기준(1.2m)에 따라 매설된 가스배관의 이설공사는 불가피하였다.

* * * * 지역본부는 상기 구간 이설공사 최소화를 위하여 ㉠㉠청에 도로선형 및 계획고 변경요청을 하였으나, 이설요청 공문을 ㉠㉠청으로부터 2차례 접수¹⁾하고, 2019. 5. 15. “배관이설 심의위원회”를 개최하여 이설공사 추진을 결정하고, 2019. 5. 21. 본사 ○ ○ ○ ○ 부에 보고 하였다.

2020. 2월 배관이설 실시설계를 위해 현장답사 결과 【표 1】과 같이 저촉구간이 3개소 330m로 파악되었고 효율적인 이설공사를 시행하기 위한 공사방법을 검토하게 되었다.

1) 과-7789(2017. 11. 21.), 과-395(2018. 1. 16.)

【표1】 배관이설 현황

구 분	저축길이	저축내용	비 고
1번	20m	• 도로계획고 하향으로 매설심도 부족(최대 0.68m)	
2번	290m	• 도로계획고 하향으로 매설심도 부족(최대 1.2m)	수로박스저축포함
3번	20m	• 도로측구 설치에 따른 매설심도 부족(0.34m)	

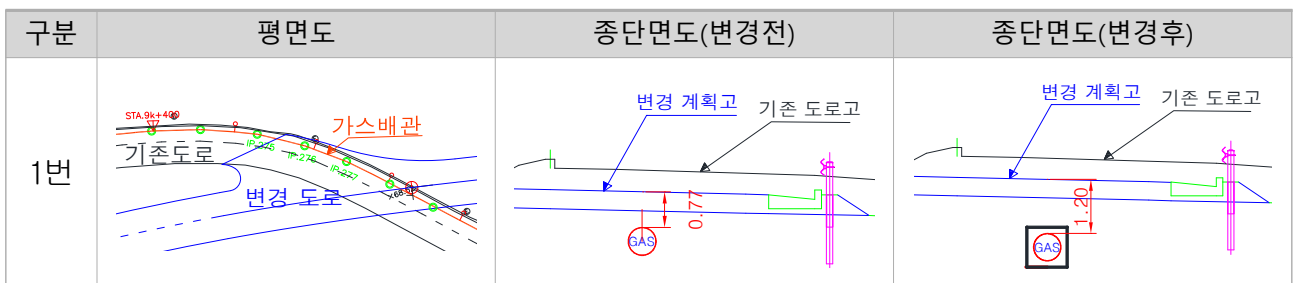
나. 배관이설 최소화 노력

이설공사가 발생된 『~ 구간』은 군과 군에 가스를 공급하는 단일망 노선으로 구성되어 있어서 가스차단 시 우회로 공급할 수 있는 환상망이 구성되지 않아 이설공사 시 가스공급 중단은 불가하였다.

그래서 상기본부 부는 가스공급 중단없는 이설을 위해 다방면의 방법을 고민하여 2020. 3. 25. “배관이설 세부계획”을 다음과 같이 수립하였다.

- 저축 1번: 배관자체 무게로 침하를 유도하는 방법(배관침하유도공법) 선택
- 저축 2번: 가스공급 중단없는 공사방법(핫테핑 공법²⁾) 선택
- 저축 3번: 배관과 저축되는 도로 구조물을 설계변경되도록 유도

그 이후, 상기 부서는 저축 1번 구간에 대하여 공사(公社) 가스연구원에 “가스 배관 침하유도 안전성검토”를 2020. 3. 19. 의뢰하여 배관이설공사 없이 침하유도로 법적심도를 만족할 수 있는 안전성을 확보하였다.

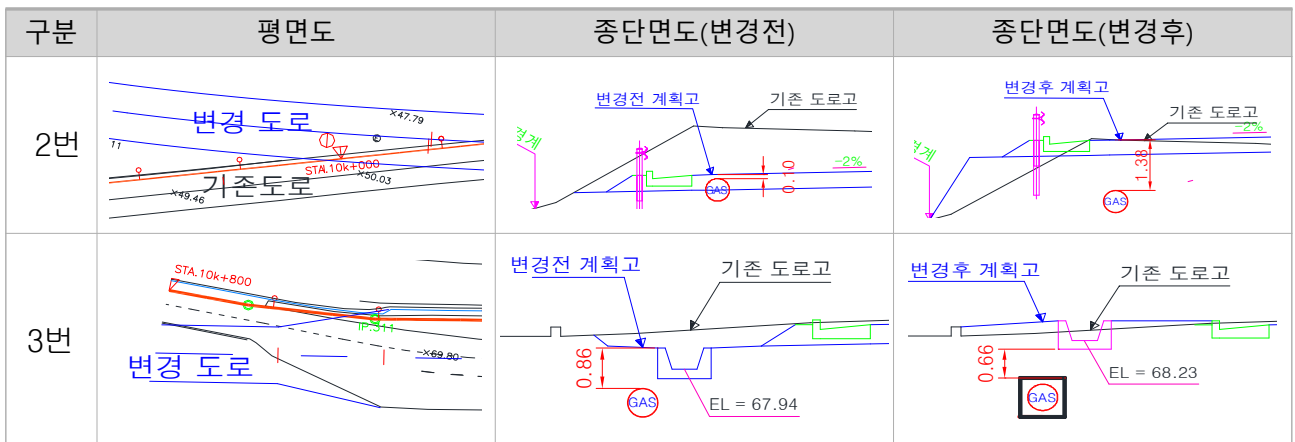


【그림 1】 저축 1번 구간 변경전·후 종단면도

2) 핫테핑 공법: 유체의 공급 및 계통운영 중단없이 배관 분기 및 이설, 밸브교체 등을 수행하는 공법 활판작업이라고도 함

특히, 저축 2번 구간은 ㉡㉡군과 ㉢㉢군에 중단 없는 가스공급을 위해선 특수공법을 적용하여야 함에 따라 “도로선형 및 계획고 설계변경 시 이설공사 최소로 예산 17억 원 절감과 동시에 이설공사 기간이 2개월 줄어 들 수 있음” 을 ㉡㉡청(시공사, 감리단 포함)에 적극 설명하여 2020. 6. 8. 업무협약서를 ㉡㉡청과 체결하게 되었다.

협약서 주요내용으로는 “도로개량공사 설계상 기존도로 절취로 가스관의 법적 심도가 미달되는 구간을 설계변경 한다.” 라고 하고 도로 계획고 변경에 따른 설계 변경 비용은 우리공사에서 부담하고 이설공사는 하지 않는 것으로 확정하여 설계 변경 예상비용 2.5억 원을 제외하면 약 15억 원 상당의 비용을 절감하는 유형적 성과를 이루었다.



【그림 2. 저축 2, 3번 구간 변경 전·후 종단면도】

저축 3번 구간도 도로부속시설물인 수로 측구에 배관이 간섭되어 설계변경을 유도하고 배관 보호를 위하여 콘크리트를 타설하는 것으로 협의를 완료하였다.

아울러 배관이설 공사기간 약 2개월이 취소됨에 따라 도로개량공사는 추가로 2개월을 확보될 수 있어 순조롭게 2021. 2월 준공이 예상되어 국책사업의 원활한 진행에 협조하는 무형의 성과를 거두었다.

조치할 사항

적극적인 업무추진과 이설공사 최소화로 예산을 절감한 ※※※※지역본부 ○○○○부의
모범사례를 전사에 널리 알려 주시기 바랍니다. (모범)